

Informe Técnico: Análisis de datos del ecosistema emprendedor

[Edit](#) [New page](#)[Jump to bottom](#)mauricioxavier22 edited this page in 3 minutes · [2 revisions](#)

Proyecto final Materia: Herramientas para Inteligencia Artificial Alumno: Mauricio Becerra

Informe Técnico: Análisis y consolidación de datos del Ecosistema de Emprendimiento

1. Introducción El desarrollo económico sostenible y el diseño de políticas públicas eficaces dependen directamente de la calidad de los datos disponibles. En el marco de la transformación digital y el fomento a la competitividad, este proyecto aborda la unificación de los registros maestros de usuarios con el historial transaccional de actividades de innovación y emprendimiento locales.

2. Marco Teórico de las Tecnologías y Librerías Usadas Se estructuró un ecosistema de desarrollo en Python 3 utilizando las siguientes herramientas:

SQLite: Motor de base de datos relacional ligero, se utilizó para almacenar de forma estructurada los registros transaccionales de asistencia, inscripciones y cancelaciones de los ciudadanos en los diferentes programas y actividades.

Pandas: Para el manejo y análisis de datos. Permite la lectura masiva de archivos planos, el cruce de tablas relacionales, y el formateo de tipos de datos.

Matplotlib: Librería para la generación de gráficos.

Seaborn: Aporta estilos visuales sofisticados por defecto

Bokeh: Librería de visualización interactiva dirigida a navegadores web modernos.

PyWalker: interfaz de usuario interactiva transforma DataFrames en paneles de exploración visual mediante arrastrar y soltar.

3. Descripción del Dataset Usado El conjunto de datos final es el resultado del cruce de información entre el perfil del emprendedor y su registro de interacción en actividades. El esquema definitivo cuenta con 33,441 filas y 43 columnas, clasificadas en cinco dimensiones:

Identificación y Demografía principales campos: id_emprendedor, id_genero, fecha_nacimiento, id_nivel_academico

Geolocalización: parroquia, sector, id_ciudad, latitud, longitud

Núcleo de Negocio: emprendimiento_nombre, emprendimiento_categoria, emprendimiento_red_social

Métricas de Inclusión: carnet_discapacidad, id_etnia

Transaccionalidad: id_registro_actividad, estado_asistencia_actividad, tema, id_motivo_cancelar

4. Descripción de los Pasos Realizados en el Proyecto

El proyecto se ejecutó siguiendo una metodología dividida en cuatro fases secuenciales dentro de un entorno Jupyter Notebook:

4.1. Extracción e integración Se realizó la lectura del archivo maestro original emprendedores.csv almacenado en la carpeta de datos iniciales. Simultáneamente, la lectura del archivo maestro original activiades.csv mediante conexiones SQL, se generó la base de datos local de SQLite base_actividades.db. Ambas fuentes se unificaron mediante un merge tomando como llave el secuencial único del emprendedor en un data set.

4.2. Depuración de datos

Se aplicó una validación de valores nulos detectando variables con cero, null.

4.3. Transformación Para evitar la ambigüedad técnica provocada por los sufijos automáticos (_x e _y) tras el cruce de tablas, se renombraron las variables clave bajo un estándar ejecutivo e intuitivo, adicionalmente se formatearon campos para facilitar la generación de graficas

El archivo resultante se exportó en formato CSV a la ruta datos finales denominandolo ecosistema_consolidado.csv.

5. Breve Descripción de las Visualizaciones Generadas

Para realizar las visualizaciones de los datos se diseñó un set de visualizaciones orientadas a diferentes niveles de toma de decisiones:

Exploración Dinámica: Análisis dinámico embebido directamente en el notebook de desarrollo. Facilita la exploración en vivo por parte del usuario seleccionando variables para obtener un resultado grafico.

Distribución de Densidad Territorial: Gráfico de barras horizontales de carácter ejecutivo que filtra y expone el "Top 10" de parroquias con mayor concentración de emprendedores. Cuenta con etiquetas de datos explícitas y un degradado para denotar la densidad en base a otro campo dimensional.

Análisis de concentración: Gráfico de barras que muestra el volumen total de transacciones según su estado (Registrado, Asistido, Cancelado), lo que permite analizar el interés real en las actividades.

6. Conclusiones

- Eficiencia de Recursos: Reducción de costos de adquisición herramientas de analítica, aprovechando las ventajas ofrecidas por las diferentes librerías disponibles.
- Resultados para la toma de decisiones: Datos analizados sirvan para planificar nuevos servicios, enfocar mejor los recursos y mejorar las prestaciones ofrecidas.
- Evolución: El dataset consolidado puede crecer al integrarse con otros conjuntos de datos que permitan realizar análisis en otros ejes.

7. Repositorio https://github.com/mauricioxavier22/trabajo_final.git

8. Bibliografía

IO tools (2026) https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/io.html

Working in notebooks (2026) https://docs.bokeh.org/en/latest/docs/user_guide/output/jupyter.html

Matplotlib: Visualization with Python. (2026) <https://matplotlib.org/stable/contents.html>

+ Add a custom footer

▼ Pages 2

Find a page or section...

▼ [Home](#)

[Informe Técnico: Análisis de datos del ecosistema emprendedor](#)

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

https://github.com/mauricioxavier22/trabajo_final.wiki.git

